



Ayudantía 4

Grid Connected Converter

6 de Abril de 2026

1. Objetivo

El objetivo de esta ayudantía es analizar el desempeño del Synchronous Reference Frame Phase Locked Loop (SRF-PLL) ante desbalances y armónicos en la red eléctrica. Una vez analizado el desempeño se debe comparar con una alternativa de PLL.

2. Actividad

La actividad propuesta consiste en modificar el archivo entregado en la ayudantía, contemplando armónicos y desbalances en la red eléctrica. Posteriormente, se debe analizar el desempeño del SFR-PLL, observando la fase, voltaje y frecuencia calculadas y compararlo con una alternativa de PLL.

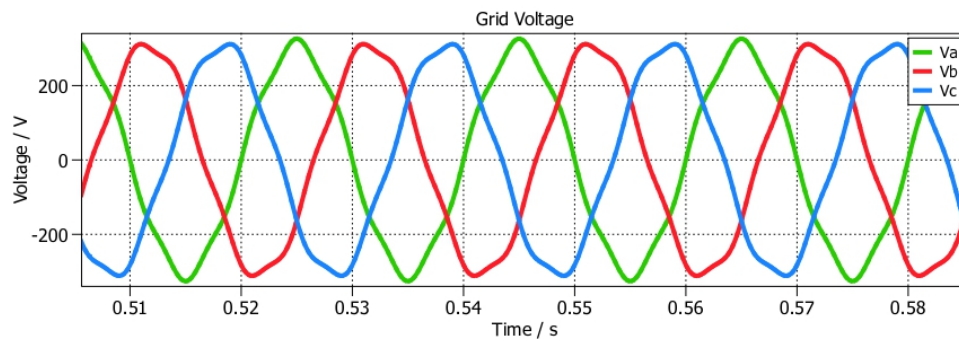


Figura 1: Voltaje de la red eléctrica con desbalances y armónicos.